STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt

Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten

gm. Landschafts architekten

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

C 9.0 Erläuterungsbericht Binnenentwässerung mit Anhang

zum Vorhaben:

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.2025		26.05.2025	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1 Grundwassermodell ... 3
1.1 Hydrologische Daten ... 3
1.2 Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung ... 3
2 Hydraulische Nachweise ... 4
2.1 Drainagerohre ... 4
2.2 Geschlossene Rohrleitung (Transportkanal) ... 4
2.3 Wassereintrittsvermögen Sickerrohrleitung ... 4
3 Variantenuntersuchungen ... 6
3.1 Bauwerksgeometrie Pumpwerke ... 6
3.2 Druckleitungen der Pumpwerke ... 8
3.3 Standortuntersuchung für östlichstes Sickerwasserpumpwerk ... 8
3.4 Standort Schacht Rückstauklappe für Druckleitung Sickerwasserpumpwerk Inselstraße ... 10
3.5 Versorgertrasse zwischen Werftstraße 22 und Inselstraße ... 12
3.6 Standortuntersuchung Schaltanlagen und Trafostationen ... 12
4 Anforderungen und Festlegungen ... 13
4.1 Binnendrainage ... 13
4.2 Pumpwerke ... 14
4.3 Schalt- und Steueranlagen ... 15
5 Anlagenbemessungen ... 16
5.1 Drainagerohre und Transportkanal ... 16
5.2 Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel ... 16
5.3 Kompaktpumpwerk Werftstraße ... 16
5.4 Sickerwasserpumpwerk Werftstraße ... 17
5.5 Sickerwasserpumpwerk Inselstraße ... 17

1 Grundwassermodell

1.1 Hydrologische Daten

Der Zufluss zu den geplanten Drainagerohre ergibt sich aus dem Grundwassermodell. Die angegebenen rasterförmigen Zuflussmengen werden als mittlere Sickerwasserspenden auf einzelne Drainageabschnitte verteilt. Das Absenkziel beträgt in der Regel 330,00 m üNN.

Aus dem Grundwassermodell ergeben sich im Mittel Sickerwasserspenden bis 9 l/s pro m Drainageleitung.

1.2 Ausgangswerte zur hydraulischen Bemessung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Sickerwasserspenden und -mengen des Grundwassermodells aus Anlage F 3.2, Teil 3, Ganglinie Anlage 3.7.2 und Lageplan Anlage 3.7.3, zusammengestellt.

Planab-schnitt	**Bereich**	**Grundwasser-modell**		**Binnendrainageplanung**				
		Sicker-wasser-spende	**Sicker-wasser-menge**	**Pumpwerk**	**Drainage -länge**	**Sicker-wasser-spende**	**Sicker-wasser-menge**	**Gewählte Förder-leistung**
		[l/sxlfdm]	**[l/s]**		**[m]**	**[l/sxlfdm]**	**[l/s]**	**[l/s]**
PA4	Wöhrdstraße 6-10	3-9	500,0	SPW Mühlenviertel	73,15 9,00	6,5 3,0	502,6	550,0
PA6	Werftstraße 1-5	0-5	1.030,0	KPW Werftstraße	13,50 38,30	2,1 2,0	105,0	150,0
PA6/ PA7	Werftstraße 5-24	0-5(8)		SWP Werftstraße	239,50	3,5	838,3	900,0
PA7	Werftstraße 24 - Inselstraße	0-5(8)		SWP Inselstraße	61,00	2,5	152,5	1.200,0
PA7	Inselstraße - Am Winterhafen	3-9	1.010,0	SWP Inselstraße	18,00 22,00 32,00 34,50 20,60 20,00	12,5 10,0 7,0 6,5 4,0 2,5	975,6	
PA4-7			**2.540,0**				**2.574,0**	**2.755,0**

Tabelle 1: Übersicht Sickerwasserspenden und -mengen

2 Hydraulische Nachweise

2.1 Drainagerohre

Die Abflussleistung der Draingerohre ist nachzuweisen. Die Bemessung erfolgt gemäß der Fließformel nach Prandtl-Colebrook mit folgenden Parametern:

- Nennweiten DN 300 oder DN 400, in Ausnahmefälle DN 500,
- Mindestgefälle 0,5 %, in Ausnahmefälle 0,4 %,
- Betriebliche Rauheit k_b=0,5 mm (gerade Leitungen ohne Schächte),
- Maximale Fließtiefe 60 % der Nennweite (ergibt ca. 66 % des Abflusses bei Vollfüllung).

2.2 Geschlossene Rohrleitung (Transportkanal)

Die Bemessung der geschlossenen Rohrleitung unter den Drainagesträngen (Transportkanal) erfolgt ebenfalls nach der Fließformel nach Prandtl-Colebrook mit folgenden Parametern:

- Mindestgefälle 0,5 %,
- Betriebliche Rauheit k_b=0,75 mm (Sammelleitung mit Regelschächte),
- Maximaler Abfluss 90 % des Abflusses bei Vollfüllung.

2.3 Wassereintrittsvermögen Sickerrohrleitung

Die Sickerwasserspenden liegen erheblich über den üblichen Abfluss-Spenden für die Drainagerohre ausgelegt werden (z.B. gemäß DIN 4095, 1990, Tabelle 5: Abfluss-Spende vor Wände 0,30 l/s pro m oder gemäß DIN 1185-2, 2015, ca. 0,006 l/s pro m). Seitens der Hersteller von Drainageleitungen werden maximale Sickerwasserspenden von ca. 0,50 l/s pro m angegeben.

Die abzuführenden Abflussspenden liegen daher um den Faktor 10-20 über den üblichen maximalen Sickerwasserspenden von Sickerrohrleitungen. Dies erfordert den Nachweis, dass in die Sickerrohrleitungen überhaupt diese Wassermenge eintreten kann. Das Wassereintrittsvermögen (Schluckvermögen) der Sickerrohrleitung ist abhängig von der mittleren Wasserstandshöhe und der Wassereintrittsfläche, wobei die Eintrittsverluste in die Sickeröffnungen maßgebend sind. Vereinfachend werden die Einflüsse der Sickerpackung nicht berücksichtigt.

Das maximale Wassereintrittsvermögen (Schluckvermögen) der Sickerrohrleitung kann über folgende Formel abgeschätzt werden:

$$Q_{zu} = \alpha \times A_s \times (2 \times g \times h)^{1/2}$$

Die Formel entspricht einem Ausfluss aus Öffnungen (in diesem Falle die Sickeröffnungen) unter Wasser mit folgenden Parametern:

Q_{zu}: Zulaufvolumen pro lfdm in m³/s

α: Ausflussbeiwert gewählt 0,65 (scharfkantige Öffnungsform)

A_s: Wassereintrittsfläche pro lfdm in m², gewählt 0,025 m²/m

h: Wasserspiegeldifferenz zwischen Absenkziel 330,00 m üNN und OK Wasserspiegel Drainagerohr bei Vollfüllung

Aus der Berechnung ergeben sich Zulaufvolumen (Wassereintrittsvermögen) mit Angabe der notwendigen Wasserstandshöhen. Das Wassereintrittsvermögen der Drainage muss immer größer sein als die abzuführende Abflussspende. Entsprechend werden die Sickerrohrleitungen mindestens um die gewählten Wasserstandshöhen in den Anfangshaltungen bzw. Hochpunkten tiefer gelegt.

Planab-schnitt	**Maßgebliche Ansätze aus Anlage 1**			**Wasserstandshöhe**	
	Zulauf-volumen	**Rohr**	**Fließ-tiefe**	**Notwendig**	**gewählt**
	[m³/sxlfdm]	**[mm]**	**[cm]**	**[cm]**	**[cm]**
PA4	0,0065	300	18	4,0	6,0
PA6	0,0020	300	13	0,2	3,0
PA6/ PA7	0,0035	300	18	1,1	3,0
PA7	Siehe Punkt 5.4				

Tabelle 2: Übersicht gewählte Wasserstandshöhen

Im Umfeld der Drainage ergeben sich abschnittsweise folgende Einflüsse, die zu einer Beeinträchtigung der Drainagewirkung und damit zu einer Unschärfe des Grundwassermodells führen:

- Geringer Abstand der Drainage von der Dichtwand.
- Bestehende parallele Leitungen im direkten Umfeld der Drainage, deren Grabenverfüllung wahrscheinlich mit feinkörnigerem Material (geringere Durchlässigkeit) als im Grundwassermodell angesetzt verfüllt wurden.

Die Zuströmung zur Drainage wird erschwert, entsprechend werden die Drainagemengen bei solchen Verhältnissen etwas kleiner ausfallen und die Grundwasserstände im Umfeld der Drainage etwas höher ansteigen.

Diese Beeinträchtigungen sollen durch folgende Maßnahmen kompensiert werden:

- Optimierungspotential bezüglich Höhenlage der Drainage wird nicht genutzt. Gemäß Grundwassermodell wäre es möglich die Drainageleitung um einige Dezimeter in den Planabschnitten PA 4 und PA 6 höher zu legen.
- Gleichmäßige Verteilung der Clusterartigen Sickerwasserspenden gemäß Anlage F 3.2, Teil 3, Lageplan Anlage 3.7.3, auf längere Drainageabschnitte in der Drainageplanung (siehe auch Tabelle „Übersicht Sickerwasserspenden und -mengen“). Die o.g. Hindernisse liegen in begrenzten Abschnitten vor und werden durch die Drainagen in den benachbarten Abschnitten zumindest teilweise kompensiert.
- Bei Umlegung / Neuverlegung paralleler Leitungen soll die Grabenverfüllung mit möglichst durchlässigem Material erfolgen.

3 Variantenuntersuchungen

3.1 Bauwerksgeometrie Pumpwerke

Für die bauliche Form der Pumpwerke wurden im Planungsprozess verschiedene, grundsätzliche Varianten erarbeitet. Am Beispiel Sickerwasserpumpwerk „Mühlenviertel“ im PA4 sind nachfolgend die Varianten dargestellt:

Aufgrund des geringen Flächenangebots wurde zunächst eine möglichst kompakte Variante erarbeitet:

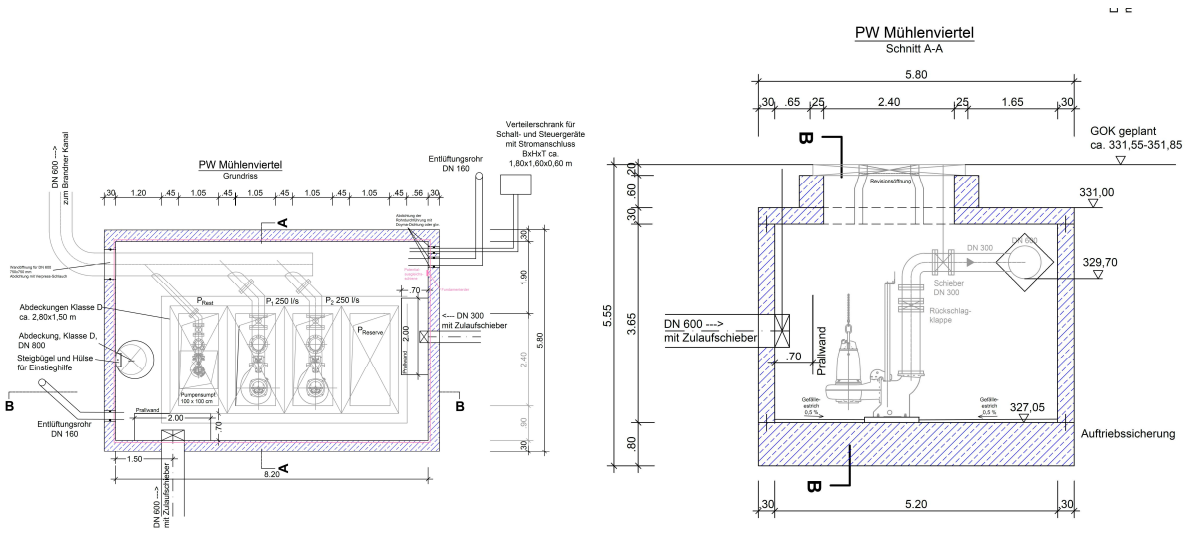


Abbildung 1: Pumpwerke, kompakte Variante

Um einen hydraulisch möglichst günstigen Zulauf zu den einzelnen Pumpen zu gewähren, sollte dieser vom Pumpenbereich (Tosbecken) getrennt werden. Weiterhin sollte die Sammeldruckleitung einschließlich der Rückschlagklappen und Schieber in einem weiteren separaten Raum, von oben zugänglich, angeordnet werden:

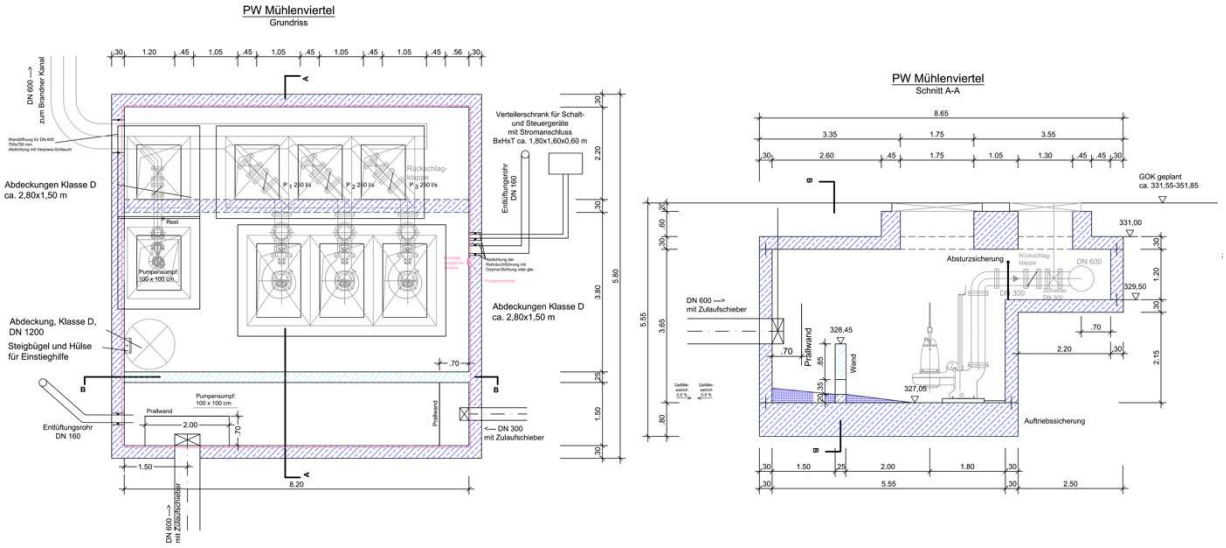


Abbildung 2: Pumpwerke, Variante mit separatem Druckleitungsraum

Der separaten Druckleitungsbereich sollte begehbar sein und evtl. aus statisch konstruktiven Gründen vom Pumpenraum getrennt werden:

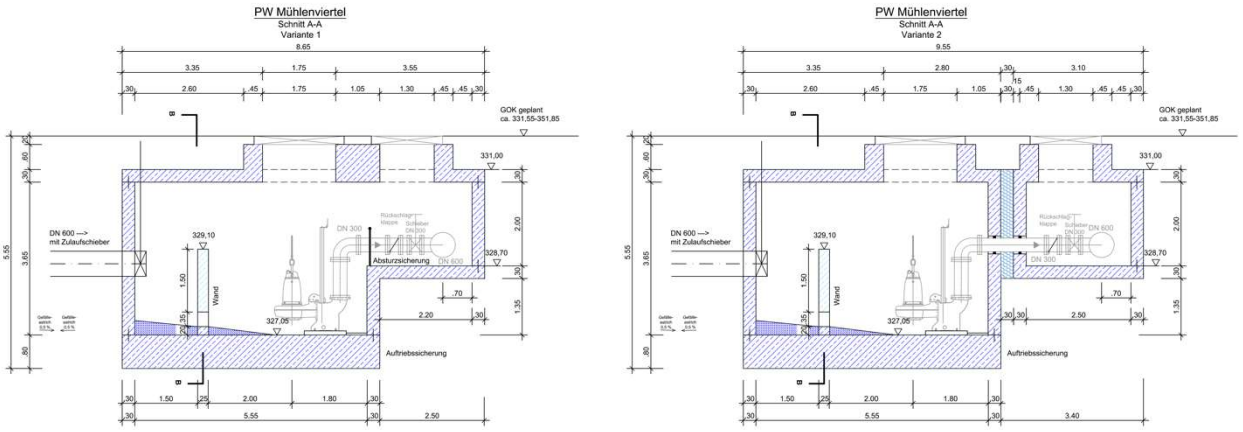


Abbildung 3: Pumpwerke, Variante mit begehbarem Druckleitungsraum

Letztendlich wurde der eigenständige Druckleitungsraum wieder verworfen:

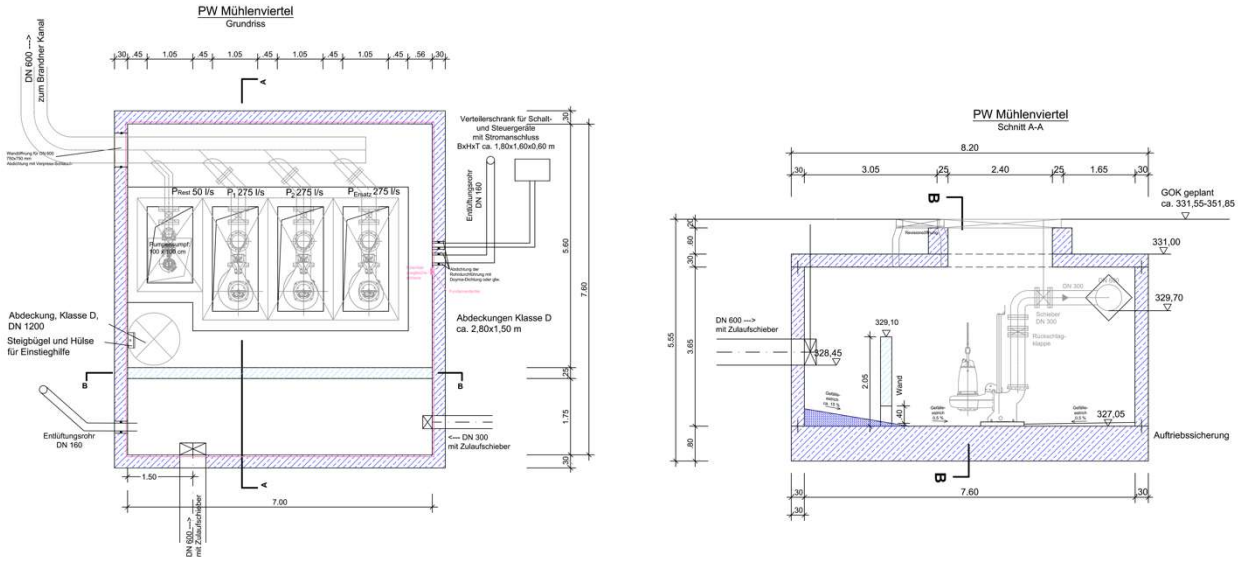


Abbildung 4: Pumpwerke, finale Variante

3.2 Druckleitungen der Pumpwerke

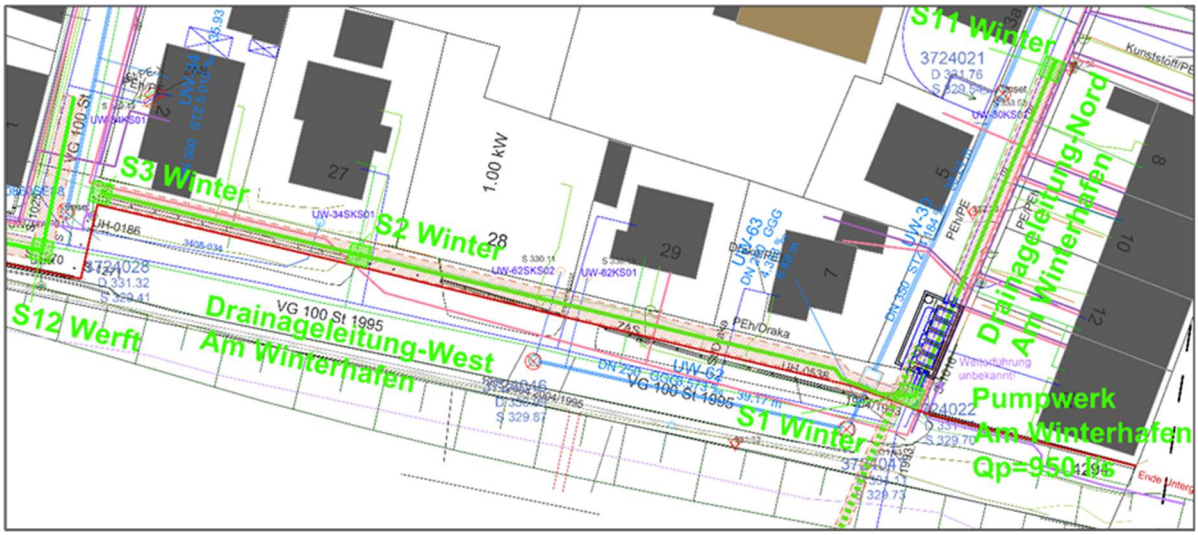
Für die Druckleitungen von den Pumpwerken in den Vorfluter wird empfohlen einen Absperrschieber binnenseitig am Durchgang durch die Hochwasserschutzlinie vorzusehen. Aufgrund des sehr geringen Platzangebotes an der Hochwasserschutzlinie ist es unmöglich diese Forderung zu erfüllen. Zunächst sollte komplett auf diesen Schieber verzichtet werden. Um trotzdem eine Redundanz (Versagen der Druckleitung) zu erreichen, wurde festgelegt, diesen Schieber im Pumpwerk anzuordnen bzw. die Druckleitung zwischen Pumpwerk und Hochwasserschutzlinie möglichst druckwasserdicht zu umhüllen.

Die Ausläufe der Druckleitungen in den Vorfluter sind gegen Rückstau zu sichern. Außer am Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel im Abschnitt PA4 liegen die Ausläufe der Druckleitungen unterhalb des Mittelwasserstandes der Donau (diese Forderung ergab sich aus städtebaulichen Vorgaben: Ansicht vom Altstadtbereich auf die Insel). Zunächst waren die Rückstaueinrichtungen direkt am Auslauf der Druckleitungen vorgesehen. Aus betrieblichen Gründen (Revision, Austausch) sollen die Rückstauklappen nun aber bei Mittelwasserstand der Donau zugänglich sein. Dies erfordert eine Anordnung direkt wasserseitig nach der Hochwasserschutzlinie mit einer Sohlhöhe, die oberhalb des Mittelwasserstandes liegt.

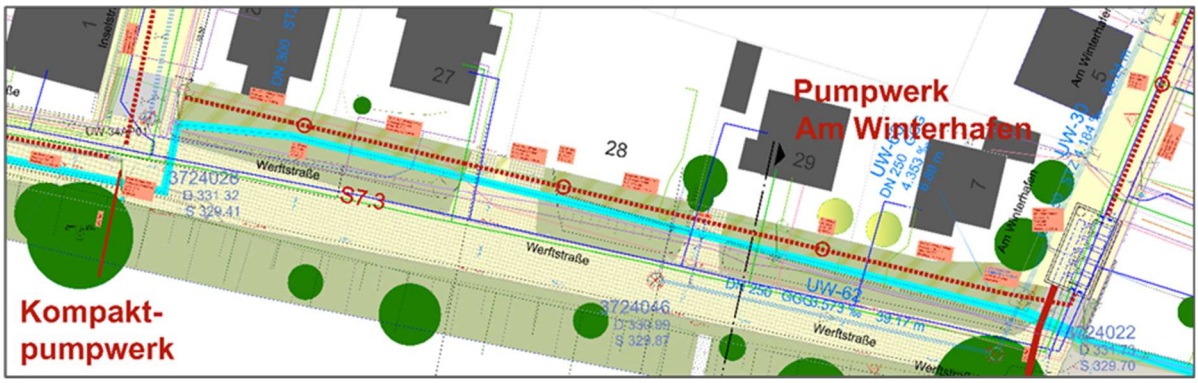
3.3 Standortuntersuchung für östlichstes Sickerwasserpumpwerk

Folgende Varianten wurden untersucht:

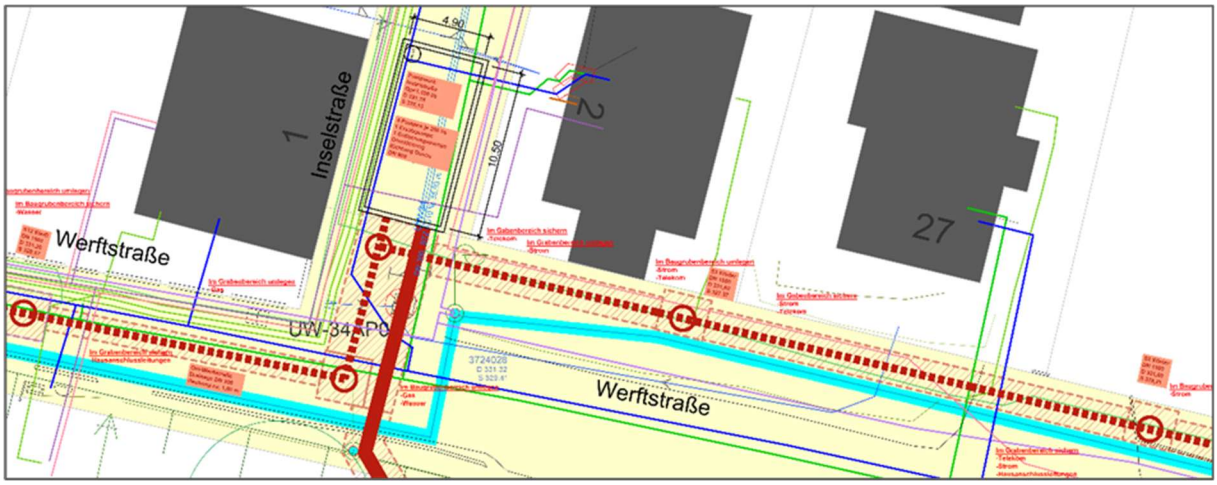
- Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung der Straße Am Winterhafen, um das anfallende Sickerwasser zwischen Inselstraße und Am Winterhafen abzuleiten:



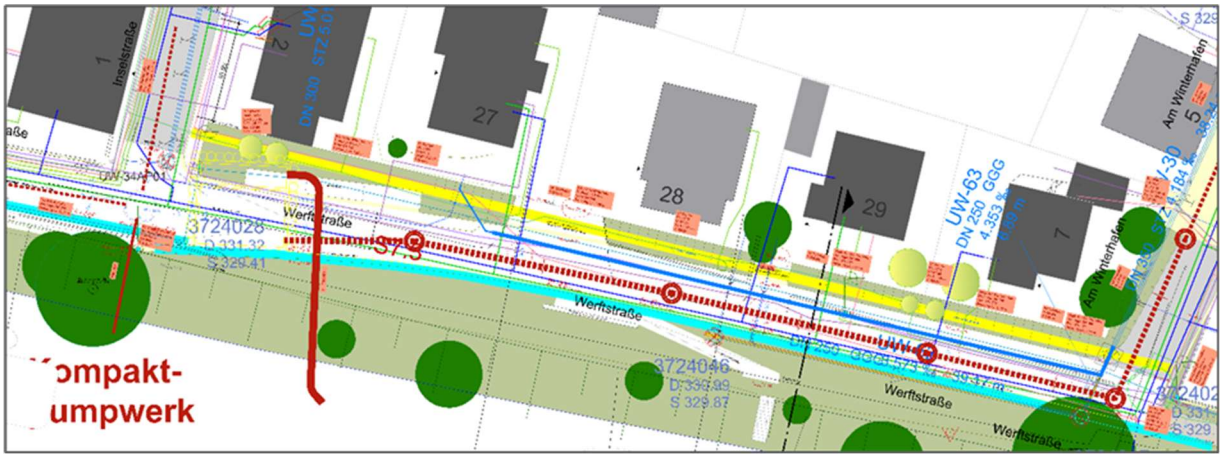
- Sickerwasserpumpwerk wie oben und Anlage eines Kompaktpumwerks bei Einmündung der Inselstraße:



- Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Am Winterhafen / Wöhrdstraße (ohne Zeichnung)
- Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Inselstraße:



- Sickerwasserpumpwerk in der Werftstraße an der Einmündung Inselstraße:



Letztendlich wurde der Standort in der Werftstraße an Einmündung Inselstraße unter Abwägung folgender maßgeblicher Zwangsbedingungen gewählt:

- Bestehende Wasserversorgungsleitung DN 500 im Zuge der Straße Am Winterhafen mit den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der baulichen Umsetzung.
- Anfahrbarkeit auch zu betrieblichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der dann notwendigen Straßensperrungen.

Auf das zunächst vorgesehene ergänzende Kompaktpumpwerk konnte durch Optimierungsmaßnahmen verzichtet werden.

3.4 Standort Schacht Rückstauklappe für Druckleitung Sickerwasserpumpwerk Inselstraße

Für die Lage des Schachtes der Rückstauklappe wurden verschiedene Varianten untersucht, um die Zugänglichkeit und Anfahrbarkeit zu verbessern. Aufgrund der

verschiedenen Ver- und Entsorgungsleitungen und der geplanten Drainage wäre nur ein Standort nahe am Knickpunkt der Hochwasserschutzlinie möglich mit alternativen Druckleitungstrassen an das Sickerwasserpumpwerk Inselstraße:

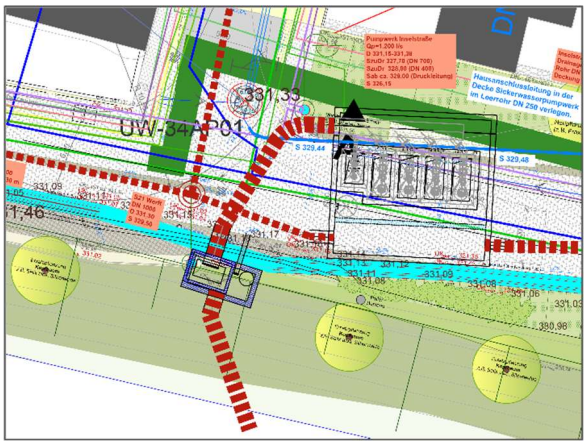


Abbildung 5: Rückstauklappe SPW Inselstraße Druckleitungstrasse Nordwest

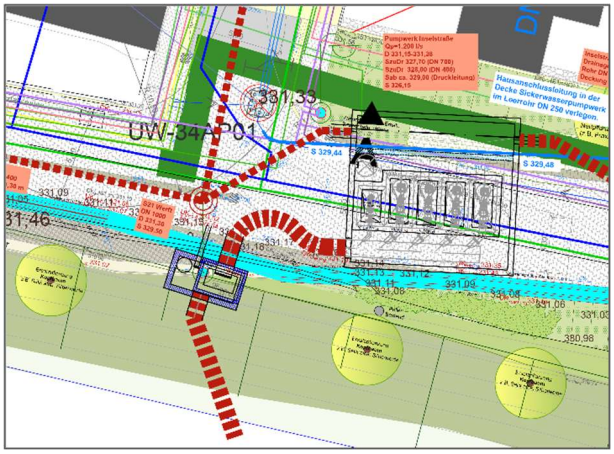


Abbildung 6: Rückstauklappe SPW Inselstraße Druckleitungstrasse Südwest

Die neue Versorgertrasse in der Werftstraße in Richtung der Straße „Am Winterhafen“ wäre auf jeden Fall nördlich des Sickerwasserpumpwerkes im geplanten Grünstreifen mit Baum- und Buschpflanzungen zu verlegen. Dies wird als kritisch angesehen.

Darüber hinaus entsteht durch die Schachtabdeckungen der Eindruck, dass der Fußweg, der westlich wasserseitig vor der Hochwasserschutzlinie liegt, sich auch in östlicher Richtung vor der Hochwasserschutzlinie fortsetzt. Dies soll aber verhindert werden. Die Fußgänger sollen an dieser Stelle auf die Binnenseite wechseln.

In der Abwägung wird der Standort des Schachtes östlich des Sickerwasserpumpwerkes im Böschungsbereich favorisiert, auch wenn damit betriebliche Nachteile verbunden sind.

Darüber hinaus ist damit auch ein Eingriff in das geschützte Weichholzauwaldbiotop verbunden (Rohrverlegung im Wurzelbereich einer Uferweide). Ausgleichsmaßnahmen werden notwendig.

3.5 Versorgertrasse zwischen Werftstraße 22 und Inselstraße

Aufgrund der sehr beengten Verhältnisse zwischen Werftstraße 22 und Einmündung Inselstraße „Flaschenhals Werftstraße“ wurden verschiedene Varianten zur Umlegung erarbeitet. Unter anderem mit einem Rahmenkanal zur Aufnahme der Ver- und Entsorgungsleitungen:

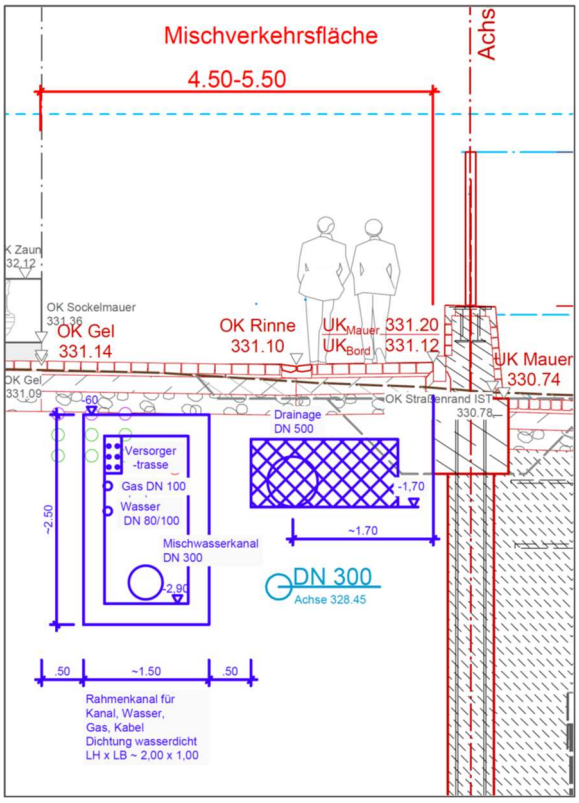


Abbildung 7: Variante Rahmenkanal im „Flaschenhals Werftstraße“

Diese Variante wird aufgrund der schwierigen Einbausituation und der hohen Anzahl wasserdichter Durchdringungen (Hausanschlüsse) nicht mehr weiterverfolgt.

3.6 Standortuntersuchung Schaltanlagen und Trafostationen

Im Juni 2021 wurden die folgenden 5 Standorte untersucht:

- Erweiterung des Betriebsgebäude am RÜB 19/ Eiserne Brücke
- westlich des Parkplatz Jakobigelände
- im Bereich der Stellplatzanlage Bauhofmeisterhaus
- im Bereich des Parkplatzes am Alten Eisstadion

- als Erweiterung des Lagergebäudes für Mobile Elemente

Abbildung 8: Standortuntersuchung Schaltanlagen- und Trafostationen

Ergebnis

Aufgrund der maximal möglichen Kabellänge (300 m) entfallen der Parkplatz am Alten Eisstadion und der Standort des Lagergebäudes an der Nibelungenbrücke; der Parkplatz des Jakobigeländes wurde aufgrund der dadurch entstehenden Einschränkung für zukünftige Bauvorhaben auf dem Jakobigelände ausgeschieden. Nach Rücksprache des WWA mit der Immobilienverwaltung von Wöhrdstr. 41 (landeseigenes Grundstück) wurden der dortige Stellplatz als Standort für die Schaltanlagen inkl. Trafostationen für die Sickerwasserpumpwerke Werftstraße und Inselstraße sowie eine Erweiterung des Betriebsgebäude von RÜB19 als Standort für die Schaltanlagen zum Sickerwasserwerk Mühlenviertel und Kompaktpumpwerk Werftstraße festgelegt.

Am 30.11.2021 und bestätigend am 07.12.2021 (nach erfolgter Ortsbegehung) erteilte das Denkmalamt seine Zustimmung zu beiden Standorten.

4 Anforderungen und Festlegungen

4.1 Binnendrainage

Zur Binnendrainage werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Höhenlage der Sickerrohrleitung bestimmt sich jeweils am höchsten Punkt aus dem Absenkziel 330,00 m üNN abzüglich des ermittelten Absenktrichters sowie der notwendigen Rohrdimension. Um das Wasser bis zum nächsten Schacht, der die Sickerleitung mit der unterliegenden Transportleitung verbindet, ableiten zu können, erhält das Sickerrohr ein Gefälle bemessen nach dem Sickerwasserandrang.
- Das Gefälle der Transportleitung wird entsprechend dem Wasseranfall an den Verbindungsschächten zur Sickerrohrleitung bemessen.

- Aus betrieblichen Gründen wird dieser Absetzraum jeweils am letzten Schacht vor den Pumpwerken angeordnet. Der Schacht wird als Absetzschacht mit Schlammraum ausgebildet.
- Ein von Team3 vorgeschlagener Sickerversuch mit Drainagerohr, Rigole, Trennung zum anstehenden Boden (Vlies, Stufenfilter), um die Berechnungsannahmen zu verifizieren, soll erst in der Ausführungsphase durchgeführt werden.

Aus dem hydraulischen Nachweis zum Wassereintrittsvermögen ergibt sich die zwingende Vorgabe zur Verwendung von Drainageleitungen mit einer Wassereintrittsfläche von mindestens 0,025 m²/m entspricht 250 cm²/m.

4.2 Pumpwerke

Zu den Pumpwerken werden folgende Festlegungen getroffen:

- Das Saugraumvolumen der Sickerwasserpumpwerke kann aufgrund des begrenzten Platzangebotes nicht für eine gewünschte Laufzeit der Pumpen von ca. 10 Minuten ausgelegt werden. Vorgesehen wird ein Saugraumvolumen mit einer maximalen Schaltzahl für die kleinste Pumpe (nicht Straßenentwässerungs- bzw. Entleerungspumpen) von 10. Dies entspricht einer Laufzeit bezogen auf die kleinste Pumpe von ca. 6 Minuten.
- Die Sickerwasserpumpwerke (SPW) sollen auf Wunsch der Stadt im PA 6-7 auch zur Straßenentwässerung genutzt werden. Dafür werden in der Leistung zusätzlich noch wesentlich kleinere Pumpen vorgesehen, die gleichzeitig auch als Entleerungspumpen genutzt werden können. Um Verschmutzung durch das zufließende Straßenoberflächenwasser zu begrenzen, ist ein Absetzraum vorzusehen. Aus betrieblichen Gründen wird dieser Absetzraum jeweils am letzten Schacht vor den Pumpwerken angeordnet. Der Schacht wird als Absetzschacht mit Schlammraum ausgebildet.
- Um auf eine separate Prallwand am Zulauf verzichten zu können, wird die Wand des Tosbeckens entsprechend in der Höhe ausgelegt.
- Für die Einstiegsöffnung ist eine Öffnung von mindestens DN 1.200 vorzusehen.
- Die Revisionsdeckel sind auspflasterbar zum manuellen Herausheben vorzusehen.
- Der Zugang in das Tosbecken soll mit einem Podest unterhalb der Zugangsöffnung in das Pumpwerk sichergestellt werden.
- Die Druckleitung wird direkt im Pumpenraum seitlich an der Wand aufgehängt (Auflager aus Stahlbeton prüfen). Die Rückschlagklappe und der Schieber werden in den einzelnen senkrechten Pumpendruckleitungen angeordnet.

- Aufgrund der wesentlich geringeren Durchflussmengen entwässern die Straßenentwässerungspumpen der Sickerwasserpumpwerke über separate Druckleitungen.
- Schieber für die Revision der Druckleitung, in der Regel wasserseitig möglichst nahe am Auslauf angeordnet, entfallen.
- Es werden Pumpen mit gleicher Leistung vorgesehen.
- Die Reservepumpen werden sofort.
- Für die Pumpen der Straßenentwässerung ist eine Redundanz.
- Explosionsschutzmaßnahmen sind vorzusehen.
- Alle Sickerwasserpumpwerke erhalten eine Be- und Entlüftung.

4.3 Schalt- und Steueranlagen

Für die Schalt- und Steueranlagen werden folgende Randbedingungen definiert:

- Es werden pro Pumpwerk zwei Schaltschränke (Messeinrichtungen/ Fernwirktechnik) und zusätzlich pro Pumpe je ein Schaltschrank vorgesehen. Dazu kommt noch ein Schaltschrank für die Übergabe (Wandler) aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. Weiterhin soll genügend Reserve für weitergehende Nachrüstungen und eine Klimatisierung (bis 40 Grad Celsius) vorgehalten werden.
- Die Anlage soll in einem begehbaren Gebäude ggf. einschließlich der weiteren notwendigen Maßnahmen (z.B. Trafo) untergebracht.
- Schalt- und Steueranlagen sollen bis zu einer Höhe von HW-100 + Freibord (zzgl. 50 cm) immer zugänglich sein. Im ungünstigsten Fall z.B. auch über das Dach.

Diese Punkte werden im Folgenden weiter detailliert:

- Alle Schaltschränke können in einem Raum untergebracht werden, dagegen der Trafo des Netzversorgers in einem separaten Raum.
- Es ist eine Zu- und Abluft und ein Umluftkühler vorzusehen.
- Bei der geplanten Steuerstation am RÜB19 könnte die vorhandene Fernwirkanlage erweitert werden.
- Die elektrotechnischen Einrichtungen für die Straßenentwässerungspumpen können mit den Übrigen in gemeinsamen Schränken gelegt.
- Für das Kompaktpumpwerk in der Werftstraße Bereich Haus Nr. 3 soll der Schaltschrank im/am Steuerhaus des RÜB 19 berücksichtigt werden, ebenso die Schaltschränke für das Pumpwerk im Mühlenviertel.
- Nach Möglichkeit soll eine Anschlussmöglichkeit für ein externes Stromaggregat geschaffen werden.

- Sanftanlauf oder Frequenzumrichter beim Starten der Pumpen muss zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig geklärt werden, da alle Steuerungen in der Steuerstation untergebracht sind. Zu beachten ist: Bei Einsatz von Frequenzumrichter ist für jede Pumpe ein Schaltschrank notwendig. Bei Sanftanlauf könnte die Steuerung von zwei Pumpen in einem Schrank untergebracht werden.

5 Anlagenbemessungen

5.1 Drainagerohre und Transportkanal

Die Scheitel der Sickerrohre werden an den jeweiligen Hochpunkten um mindestens 6 cm bzw. 3 cm tiefer als das geplante maximale Grundwasserniveau angeordnet. Dieses Maß entspricht der Wasserspiegeldifferenz zwischen Absenkziel 330,00 m üNN und OK Wasserspiegel Drainagerohr bei Vollfüllung.

Die Bemessung der Drainagerohre und der Transportkanäle wird in einer Listenrechnung gemäß Anhang durchgeführt.

Der Regenwasserkanal zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers zwischen Werftstraße 4 bis 9 wird konstruktiv bemessen. Die Höhenlage und das Gefälle ergibt sich aus den Höhenzwangspunkten der Drainageplanung.

Der Transportkanal ist im Bemessungsfall der Binnendrainage (HQ 100) zusätzlich mit dem anfallenden Straßenoberflächenwasser für ein 1-jährliches Regenereignis zu beaufschlagen. Die zusätzliche Wassermenge beträgt maximal ca. 4 % der Drainagemenge und liegt damit innerhalb des gewählten freien Volumens von 10 % bis zur Vollfüllung der Transportkanäle.

5.2 Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel

Die Mindestgröße des Saugraumvolumens ergibt sich nach V = 0,9 x Qpm / Z zu 25 m³ mit

- Qpm = 275 l/s (= Förderleistung der kleinsten Pumpe in l/s).
- Z = 10 (= Schaltzahl pro Stunde)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Brandner Kanal wird die Dimension DN 600 gewählt. Daraus ergibt sich eine Fließgeschwindigkeit von 1,84 m/s bezogen auf die Gesamtfördermenge von 500 l/s.

5.3 Kompaktpumpwerk Werftstraße

Gewählt werden drei Pumpen mit einer Förderleistung von je 50 l/s, die üblicher Weise als maximale Pumpenleistung in einem Kompaktpumpwerk verbaut werden. Auf eine separate Ersatzpumpe wird verzichtet.

Die Mindestgröße des Saugraumvolumens ergibt sich nach V = 0,9 x Qpm / Z zu 4,5 m³ mit

- Qpm = 50 l/s (= Förderleistung der kleinsten Pumpe in l/s)
- Z = 10 (= Schaltzahl pro Stunde)

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 300 gewählt. Daraus ergibt sich eine Fließgeschwindigkeit von 1,49 m/s bezogen auf die Gesamtfördermenge von 105 l/s.

5.4 Sickerwasserpumpwerk Werftstraße

Die Mindestgröße des Saugraumvolumens ergibt sich nach V = 0,9 x Qpm / Z zu 27 m³ mit

- Qpm = 300 l/s (= Förderleistung der kleinsten Pumpe in l/s)
- Z = 10 (= Schaltzahl pro Stunde)

Die letzte Haltung (DN 800, Länge ca. 5 m) und der letzte Schacht („S1 Werft“, DN 1.500) werden im Betriebsfall des Sickerwasserpumpwerks eingestaut. Dieses Volumen ist im genannten Saugraumvolumen nicht enthalten.

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 700 gewählt. Daraus ergibt sich eine Fließgeschwindigkeit von 2,18 m/s bezogen auf die Gesamtfördermenge von 840 l/s.

5.5 Sickerwasserpumpwerk Inselstraße

Der Abschnitt ab Werftstraße 24 in Richtung Westen entwässert in das Sickerwasserpumpwerk Werftstraße im PA6.

Aufgrund des in diesem Gesamtabschnitts stark unterschiedlichen Sickerwasserandrangs (siehe Grundwassermodell Anlage F 3.2, Teil 3, Lageplan Anlage 3.7.3) werden kleinere Abschnitte mit unterschiedlichen Sickerwasserspenden gebildet.

Auf der Basis der Festlegung im östlichen Planbereich einen Grundwasseranstieg über die Zielmarke von 330,00 m üNN in einzelnen Bereichen ohne Gefährdung der Wohnbebauung (Anstieg des Grundwasserspiegels darf nicht zu einem Überlaufen des Wassers in die erdgeschossigen Wohnbereiche der Gebäude Wöhrdstraße 57 und Am Winterhafen 14 führen) zuzulassen, wird auf eine gesonderte Berechnung der Absenkung der Scheitel der Sickerrohre verzichtet. Vielmehr werden die Scheitel des Sickerrohre an den jeweiligen Hochpunkten 3 cm tiefer als das geplante Absenkziel von 330,00 m üNN angeordnet.

Das Sickerwasserpumpwerk wird für eine Sickerwassermenge von ca. 1.200 l/s ausgelegt. Hierbei ist ein Sicherheitszuschlag gegenüber dem festgelegten maximalen Sickerwasserandrang von ca. 7-8 l/s auf einer kurzen Sickerrohrlänge von ca. 40 m eingerechnet.

Die Mindestgröße des Saugraumvolumens ergibt sich nach V = 0,9 x Qpm / Z zu 36 m³ mit

- Qpm = 400 l/s (= Förderleistung der kleinsten Pumpe in l/s)
- Z = 10 (= Schaltzahl pro Stunde)

Die letzte Haltung (DN 700, Länge ca. 12,5 m) und der letzte Schacht („S22 Werft“, DN 1.500) werden im Betriebsfall des Sickerwasserpumpwerks eingestaut. Dieses Volumen ist im genannten Saugraumvolumen nicht enthalten.

Für die Sammeldruckleitung in Richtung Donau wird die Dimension DN 900 gewählt. Daraus ergibt sich eine Fließgeschwindigkeit von 1,78 m/s bezogen auf die Gesamtfördermenge von 1.130 l/s.

Abschnitt	Bereich	Sickerwasserspende aus Grund-wassermodell	Zulauf-menge [l/sxm]	Drainage (k_b=0,5 mm, Fließtiefe ≤ 60% von DN) Abschnitt Länge [m]	Abschnitt Menge [l/s]	Teil-abschnitt Menge [l/s]	Abschnitt DN [mm]	Abschnitt Gefälle [%]	Abschnitt Fließtiefe [mm]	Abschnitt Fließtiefe zu DN [%]	Abschnitt Fließge-schwindigkeit [m/s]	Transportkanal (kb=0,75 mm, Fließtiefe ≤ 90% von DN) Zufluss-Menge [l/s]	Abschnitt Menge [l/s]	Abschnitt DN [mm]	Abschnitt Gefälle [%]	Abschnitt Fließge-schwindigkeit [m/s]	Voll-füllung [l/s]	Abschnitt Teilfüllung zu Vollfüllung [%]
PA4	Wöhrdstraße 10	3 - 9 l/sxm	6,50	9,25	60,13	**60,13**	300	0,70	174	58,0%	1,41							
			6,50	7,50	48,75	**48,75**	300	0,50	170	56,7%	1,18	108,88		400	0,50	1,38	162,40	67,0%
			6,50	16,00	104,00	**104,00**	400	0,50	226	56,5%	1,42							
	bis		6,50	15,70	102,05	**102,05**	400	0,50	223	55,8%	1,41	206,05	314,93	600	0,50	1,78	472,50	66,7%
			6,50	15,70	102,05	**102,05**	400	0,50	223	55,8%	1,40							
	Wöhrdstraße 6		6,50	9,00	58,50	**58,50**	300	0,70	171	57,0%	1,41	160,55	475,48	600	0,70	2,21	559,70	85,0%
	Wöhrdstraße 1		3,00	9,00	27,00	**27,00**	300	0,50	120	40,0%	1,02	27,00						
											Gesamtmenge Rohrbemessung Abschnitt SPW Mühlenviertel:		502,48					
											Fördermenge SPW Mühlenviertel gewählt:		500,00					
											Gesamtförderstrom SPW Mühlenviertel (Qp) gewählt:		550,00					
PA6 West	Werftstraße 1	0 - 5 l/sxm	2,10	13,50	28,35	**28,35**	400	0,50	105	26,3%	1,02							
	Werftstraße 1		2,00	1,50	3,00	**3,00**	300	0,50	39	13,0%	0,56							
	Werftstraße 1		2,00	12,80	25,60	**25,60**	300	0,50	116	38,7%	1,01	56,95		300	1,00	1,54	107,80	52,8%
	Werftstraße 3		2,00	9,00	18,00	**18,00**	300	0,50	96	32,0%	0,92	18,00						
	Werftstraße 5		2,00	15,00	30,00	**30,00**	300	0,50	127	42,3%	1,05	30,00						
											Gesamtmenge Rohrbemessung Abschnitt KPW Weftstraße:		104,95					
											Fördermenge KPW Werftstraße gewählt:		105,00					
											Gesamtförderstrom KPW Werftstraße (Qp) gewählt:		150,00					
PA6 Ost	Werftstraße 5	0 - 5 (8) l/sxm	3,50	16,50	57,75	57,75	300	0,60	178	59,3%	1,32							
			3,50	19,00	66,50	124,25	400	0,60	239	59,8%	1,59							
			3,50	28,50	99,75	**224,00**	500	0,60	299	59,8%	1,83	224,00		400	2,80	3,18	386,50	58,0%
	bis		3,50	16,50	57,75	57,75	300	0,60	178	59,3%	1,32							
			3,50	17,75	62,13	**119,88**	400	0,60	234	58,5%	1,57	119,88	343,88	500	1,00	2,35	414,60	82,9%
			3,50	16,50	57,75	57,75	300	0,60	178	59,3%	1,32							
	Werftstraße 15		3,50	17,75	62,13	**119,88**	400	0,60	234	58,5%	1,57	119,88						
PA7 West	Werftstraße 24	0 - 5 (8) l/sxm	3,50	16,50	57,75	57,75	300	0,60	178	59,3%	1,32							
			3,50	18,00	63,00	120,75	400	0,60	235	58,8%	1,58							
	bis		3,50	34,50	120,75	**241,50**	500	0,70	299	59,8%	1,97							
			3,50	15,00	52,50	52,50	300	0,50	178	59,3%	1,20							
	Werftstraße 15		3,50	23,00	80,50	**133,00**	400	0,70	238	59,5%	1,71	374,50		500	1,00	2,37	414,60	90,3%
				239,50									838,25	800	0,50	2,23	1.006,10	83,3%
											Gesamtmenge Rohrbemessung Abschnitt SPW Weftstraße:		838,25					
											Fördermenge SPW Werftstraße gewählt:		840,00					
											Gesamtförderstrom SPW Werftstraße (Qp) gewählt:		900,00					

		Sickerwasserspende		Drainage (k_b=0,5 mm, Fließtiefe ≤ 60% von DN)								Transportkanal (kb=0,75 mm, Fließtiefe ≤ 90% von DN)						
Abschnitt	Bereich	aus Grund-wassermodell	Zulauf-menge	Abschnitt Länge	Abschnitt Menge	Teil-abschnitt Menge	Abschnitt DN	Abschnitt Gefälle	Abschnitt Fließtiefe	Abschnitt Fließtiefe zu DN	Abschnitt Fließge-schwindigkeit	Zufluss-Menge	Abschnitt Menge	Abschnitt DN	Abschnitt Gefälle	Abschnitt Fließge-schwindigkeit	Voll-füllung	Abschnitt Teilfüllung zu Vollfüllung
			[l/sxm]	[m]	[l/s]	[l/s]	[mm]	[%]	[mm]	[%]	[m/s]	[l/s]	[l/s]	[mm]	[%]	[m/s]	[l/s]	[%]
PA7 Ost	Am Winterhafen 14	3 - 9 l/sxm	7,00	8,00	56,00	56,00	300	0,60	175	58,3%	1,31							
			7,00	9,50	66,50	122,50	400	0,60	237	59,3%	1,58							
			7,00	14,50	101,50	**224,00**	500	0,60	299	59,8%	1,83							
	Am Winterhafen 7		12,50	9,00	112,50	**112,50**	400	0,50	238	59,5%	1,44	336,50		600	0,50	1,81	472,50	71,2%
	Werftstraße 27		12,50	9,00	112,50	**112,50**	400	0,50	238	59,5%	1,44							
			10,00	11,00	110,00	**110,00**	400	0,50	235	58,8%	1,44	222,50	559,00	700	0,50	2,03	708,50	78,9%
	bis		10,00	11,00	110,00	**110,00**	400	0,50	235	58,8%	1,44							
			6,50	17,25	112,13	**112,13**	400	0,50	238	59,5%	1,44	222,13	781,13	700	1,00	2,87	1.004,10	77,8%
			6,50	17,25	112,13	**112,13**	400	0,50	238	59,5%	1,44							
	Inselstraße 2		4,00	12,50	50,00	**50,00**	300	0,50	173	57,7%	1,19	162,13	943,25	700	1,00	2,95	1.004,10	93,9%
	Werftstraße 24 -	0 - 5 l/sxm	2,50	20,00	50,00	50,00	300	0,50	173	57,7%	1,19							
	Inselstraße 2		2,50	21,00	52,50	**102,50**	400	0,50	224	56,0%	1,41							
	Inselstraße 2		4,00	8,10	32,40	**32,40**	300	0,50	133	44,3%	1,07							
	Inselstraße 1		2,50	20,00	50,00	**50,00**	300	0,50	173	57,7%	1,19	184,90		400	1,00	2,07	230,30	80,3%

Gesamtmenge Rohrbemessung Abschnitt SPW Inselstraße:	1.128,15
Fördermenge SPW Inselstraße gewählt:	1.130,00
Gesamtförderstrom SPW Inselstraße (Qp) gewählt:	1.200,00

PA4-7

Summe für Leitungsbemessung:	2.573,83
Gesamtfördermenge Pumpwerke gewählt:	2.575,00
Gesamtförderstrom Pumpwerke:	2.800,00